

第4章 WebGIS开发方案

之 大众化地图API

一、Web GIS的主要开发产品

- 易智瑞公司、超图公司；
- 大众化地图应用：如高德地图、百度地图、天地图…
- 开源软件：OpenLayers、Leaflet、Cesium、Mapbox……

二、地图API

1. 什么是地图API

地图 API 是一种通过 **JavaScript（或其他语言）** 将地图嵌入到网页的 **API**，该 API 提供了大量实用工具用以处理地图。并通过各种服务向地图添加内容，从而能够在你的网站上创建功能全面的地图应用程序。

2. 地图API主要产品

- 天地图API
- 百度地图API
- 高德地图API
- **ArcGIS Maps SDK for JavaScript**

ArcGIS API for JavaScript

<https://developers.arcgis.com/documentation/glossary/arcgis-maps-sdk-for-javascript/>

- **SuperMap iClient JavaScript**

<http://support.supermap.com.cn/DownloadCenter/ProductPlatform.aspx>

- **OpenLayers**

<https://openlayers.org/>

-

3. 百度地图API <http://lbsyun.baidu.com/>

百度地图API是为开发者免费提供的一套基于百度地图服务的**应用接口**，包括JavaScript API、Web服务API、Android SDK、iOS SDK、定位SDK、车联网API、LBS云等多种开发工具与服务，提供基本地图展现、搜索、定位、逆/地理编码、路线规划、LBS云存储与检索等功能，适用于PC端、移动端、服务器等多种设备，多种操作系统下的地图应用开发。



JavaScript API V3.0:

<https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=jspopular3.0/guide/show>

<https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=jspopularGL>

- 账号和获取密钥
- 坐标系转换
- 开发入门

百度地图 JSAPI 3.0 和 JSAPI GL 的核心区别在于渲染引擎与核心能力：**3.0** 是传统**2D Canvas**版，稳定通用；**GL** 是**WebGL**加速版，主打**3D** 与**高性能渲染**。

表格		
特性	JSAPI 3.0	JSAPI GL
3D 视角	✗ 不支持	✓ 支持（旋转、俯仰、飞行）
地图样式	标准 2D 样式	3D 建筑、地形、天空盒、动态光影
海量数据	压力大，易卡顿	✓ 高性能（万级点 / 线流畅渲染）
自定义渲染	有限	✓ 可编程渲染（Shader 特效）
3D 覆盖物	不支持	✓ Prism (3D 棱柱)、模型加载
图层能力	基础图层	矢量瓦片、灵活的图层混合模式
动画效果	基础	流畅路径动画、粒子效果、过渡动画
英文地图	不支持	✓ 支持